



PEC3

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajan las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Conocer los diferentes modelos de representación del conocimiento (marcos, sistemas basados en reglas, razonamiento basado en casos, ontologías, programación lógica).
- Razonamiento basado en lógica difusa.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de lógica difusa: representación y uso de términos lingüísticos, y métodos de inferencia.

Descripción de la PEC a realizar

Problema 1

Tenemos un sistema inteligente que debe ayudarnos a determinar el tipo de enfermedad que tiene una planta en base a ciertas observaciones de las características físicas de sus hojas y otras características que podemos obtener de la misma planta.

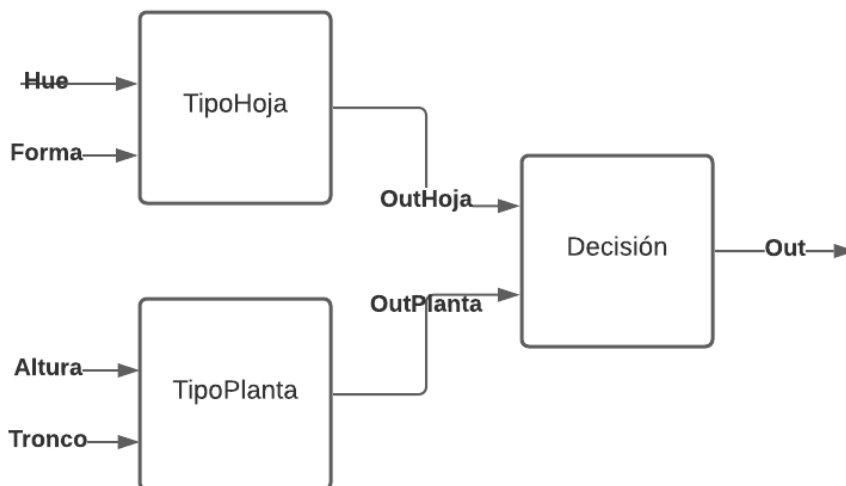
Las características que tendremos en cuenta de la hoja son: el color predominante que obtendremos a partir del canal **Hue** del espacio de color [HSV](#) y de la relación entre su altura y su anchura a la que llamaremos **forma**.

Las características que tendremos en cuenta de la planta son su **altura** y el **perímetro del tronco** en centímetros.

A partir de diversos estudios realizados, un equipo de investigación ha diseñado un sistema experto jerárquico difuso compuesto de 3 bloques de reglas (TipoHoja, TipoPlanta y Decisión), con las 4 variables de entrada anteriormente definidas



(Color, Forma, Altura, y Tronco), 2 intermedias (OutHoja y OutPlanta) y 1 de salida (Out), distribuidos tal como se muestra en la figura siguiente:



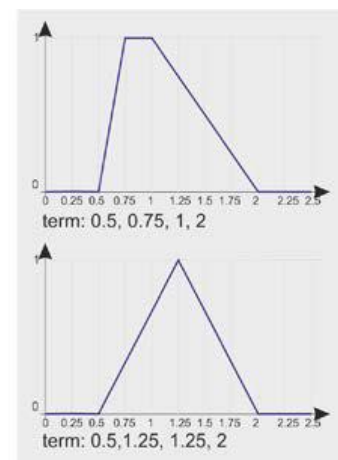
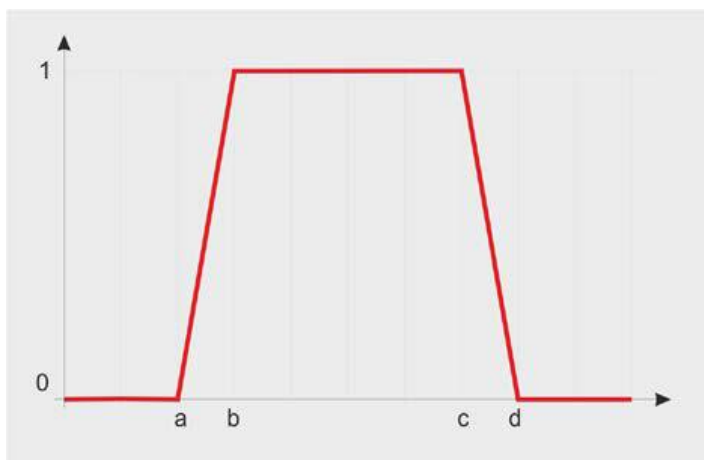
En base a la experiencia del equipo, tenemos los términos lingüísticos asociados a cada una de las variables. La definición de la función de pertenencia de la variable Hue la hemos obtenido de un artículo científico (*Fuzzy color recognition and segmentation of robot vision scene, Liu y Wang, 2015*)

Variable	Rango	Término lingüístico (a, b, c, d) <i>ver nota debajo la tabla</i>
Hue	[0, 360]	Rojo: 300, 330, 10, 20 Naranja: 10, 20, 40, 55 Verde: 65, 80, 140, 170 Cyan: 140,170, 200, 210 Azul: 200, 210, 250, 270 Púrpura: 250, 270,300, 330 Amarillo: 40, 55, 65, 80
Forma	[0, 10]	Redonda: 0, 0, 2, 5 Media: 2, 5, 5, 8 Alargada: 5, 8, 10, 10
Altura	[0, 100]	Bajo: 0, 0, 20, 30 Medio: 20, 30, 60, 80 Alto: 60, 80, 100, 100



Tronco	$[0, 5]$	Estrecho: 0, 0, 0, 2.5 Medio: 0, 2.5, 2.5, 3 Ancho: 2.5, 3, 5, 5
OutHoja	$[0, 2]$	Muy Bajo: 0, 0, 0, 0.2 Bajo: 0, 0.2, 0.2, 0.4 Medio: 0.2, 0.4, 0.4, 1.2 Alto: 0.4, 1.2, 1.2, 2.0 Muy Alto: 1.2, 2.0, 2.0, 2.0
OutPlanta	$[0, 2]$	Bajo: 0, 0.8, 0.8, 1.38 Medio: 0.8, 1.38, 1.38, 1.75 Alto: 1.38, 1.75, 1.75, 2.0
Out	$[0, 1]$	Sano: 0, 0, 0, 0.25 Enfermedad1: 0, 0.25, 0.25, 0.5 Enfermedad2: 0.25, 0.5, 0.5, 0.75 Enfermedad3: 0.5, 0.75, 0.75, 1 Enfermedad4: 0.75, 1, 1, 1

A continuación, se presenta cómo se debe interpretar la secuencia de puntos (a, b, c, d). Además, en el lado derecho se añaden dos ejemplos ilustrativos, un término trapezoidal (arriba) y un término triagonal (abajo).





Además, se detallan las reglas asociadas a cada uno de los bloques definidos:

Bloque TipoHoja				
Id	Hue	Operación	Forma	OutHoja
01	Rojo	AND	Redonda	MA
02	Rojo	AND	Media	MA
03	Rojo	AND	Alargada	M
04	Naranja	AND	Redonda	B
05	Naranja	AND	Media	M
06	Naranja	AND	Alargada	M
07	Amarillo	AND	Redonda	M
08	Amarillo	AND	Media	B
09	Amarillo	AND	Alargada	B
10	Verde	AND	Redonda	MB
11	Verde	AND	Media	MB
12	Verde	AND	Alargada	MB
13	Cian	AND	Redonda	M
14	Cian	AND	Media	M
15	Cian	AND	Alargada	A
16	Azul	AND	Redonda	A
17	Azul	AND	Media	A
18	Azul	AND	Alargada	MA
19	Púrpura	AND	Redonda	A
20	Púrpura	AND	Media	MA
21	Púrpura	AND	Alargad	MA

Bloque TipoPlanta				
Id	Altura	Operación	Tronco	OutPlanta
01	B	AND	Estrecho	B
02	B	AND	Medio	B
03	B	AND	Ancho	B
04	M	AND	Estrecho	B
05	M	AND	Medio	M
06	M	AND	Ancho	M
07	A	AND	Estrecho	B
08	A	AND	Medio	M
09	A	AND	Ancho	A



Bloque Decisión				
Id	OutHoja	Operación	OutPlanta	Out
01	B	OR	B	S
02	B	OR	M	S
03	B	OR	A	E1
04	M	AND	B	E1
05	M	AND	M	E2
06	M	AND	A	E2
07	A	AND	B	E2
08	A	AND	M	E3
09	A	AND	A	E4
10	MA	AND	B	E2
11	MA	AND	M	E4
12	MA	AND	A	E4
13	MB	OR	B	S
14	MB	OR	M	S
15	MB	OR	A	S

Preguntas

Considerar un sistema **Mamdani** con **t-norma min** y **t-conorma max**.

- 1) Representar gráficamente las variables del sistema con los términos lingüísticos. Calcular las funciones de pertinencia para todas las variables. (3 puntos).
- 2) Determinar la función de pertenencia **Out** resultante y su salida nítida considerando el siguiente conjunto de valores iniciales: (7 puntos)

Entrada	Valor
Hue	75
Forma	3.2
Altura	65
Tronco	1.6

No se han de calcular los valores nítidos de las variables intermedias OutHoja y OutPlanta.

Para el cálculo del valor nítido de la variable Out, podéis usar el método del centro de masas con una resolución de $10E-3$.

En todos los casos, se deben describir las reglas que se activan en cada bloque, representar gráficamente la salida obtenida y el proceso seguido para obtener el resultado.



Recursos

Para realizar esta PEC, el material imprescindible es el módulo Incertidumbre i razonamiento aproximado.

También, dentro del paquete de PECs resueltas de semestres anteriores, existen numerosos ejemplos de sistemas difusos.

Criterios de valoración

Las puntuaciones se muestran en cada pregunta del enunciado.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, diríjase al consultor responsable de su aula.

Se debe entregar la solución en un archivo PDF utilizando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el archivo a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de AC (RAC).

El nombre del archivo debe ser *ApellidosNombre_IA_PEC3* con la extensión .pdf (formato PDF).

La fecha límite de entrega es el **1 de Diciembre (a las 24 horas)**.

Razona la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...).

El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.



Soluciones

1) Representar gráficamente las variables del sistema con los términos lingüísticos. Calcular las funciones de pertenencia para las variables: HUE, Forma, Altura, Tronco, OutHoja, OutForma i Out.

HUE

$$\text{Rojo}(h) = \begin{cases} 1 & : 0 \leq h \leq 10 \vee 330 < h \leq 360 \\ -0.1h + 2 & : 10 < h \leq 20 \\ 0 & : 20 < h \leq 300 \\ \frac{1}{30}h - 10 & : 300 < h \leq 330 \end{cases}$$

$$\text{Naranja}(h) = \begin{cases} 0 & : 0 \leq h \leq 10 \vee 330 < h \leq 360 \\ 0.1h - 1 & : 10 < h \leq 20 \\ 1 & : 20 < h \leq 40 \\ -\frac{1}{15}h + \frac{11}{3} & : 40 < h \leq 55 \end{cases}$$

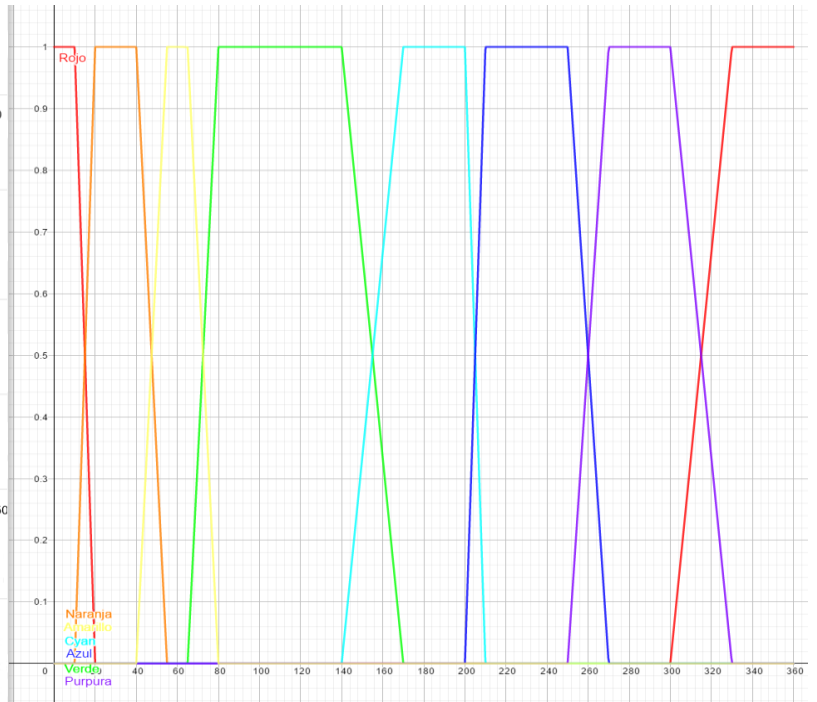
$$\text{Verde}(h) = \begin{cases} 0 & : 0 \leq h \leq 65 \vee 170 < h \leq 360 \\ \frac{1}{15}h - \frac{13}{3} & : 65 < h \leq 80 \\ 1 & : 80 < h \leq 140 \\ -\frac{1}{30}h + \frac{17}{3} & : 140 < h \leq 170 \end{cases}$$

$$\text{Cyan}(h) = \begin{cases} 0 & : 0 \leq h \leq 140 \vee 210 < h \leq 360 \\ \frac{1}{30}h - \frac{14}{3} & : 140 < h \leq 170 \\ 1 & : 170 < h \leq 200 \\ -0.1h + 21 & : 200 < h \leq 210 \end{cases}$$

$$\text{Azul}(h) = \begin{cases} 0 & : 0 \leq h \leq 200 \vee 270 < h \leq 360 \\ 0.1h - 20 & : 200 < h \leq 210 \\ 1 & : 210 < h \leq 250 \\ -\frac{1}{20}h + \frac{27}{2} & : 250 < h \leq 270 \end{cases}$$

$$\text{Purpura}(h) = \begin{cases} 0 & : 0 \leq h \leq 250 \vee 330 < h \leq 360 \\ \frac{1}{20}h - \frac{25}{2} & : 250 < h \leq 270 \\ 1 & : 270 < h \leq 300 \\ -\frac{1}{30}h + 11 & : 300 < h \leq 330 \end{cases}$$

$$\text{Amarillo}(h) = \begin{cases} 0 & : 0 \leq h \leq 40 \vee 80 < h \leq 360 \\ \frac{1}{15}h - \frac{8}{3} & : 40 < h \leq 55 \\ 1 & : 55 < h \leq 65 \\ -\frac{1}{15}h + \frac{16}{3} & : 65 < h \leq 80 \end{cases}$$

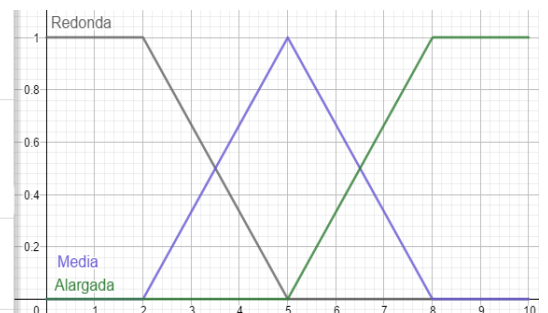


Forma

$$\text{Redonda}(x) = \begin{cases} 1 & : 0 \leq x \leq 2 \\ -0.333x + 1.6666 & : 2 < x \leq 5 \\ 0 & : 5 < x \leq 10 \end{cases}$$

$$\text{Media}(x) = \begin{cases} 0 & : 0 \leq x \leq 2 \\ 0.333x - 0.6666 & : 2 < x \leq 5 \\ -0.333x + 2.666 & : 5 < x \leq 8 \\ 0 & : 8 < x \leq 10 \end{cases}$$

$$\text{Alargada}(x) = \begin{cases} 0 & : 0 \leq x \leq 5 \\ 0.333x - 1.666 & : 5 < x \leq 8 \\ 1 & : 8 < x \leq 10 \end{cases}$$



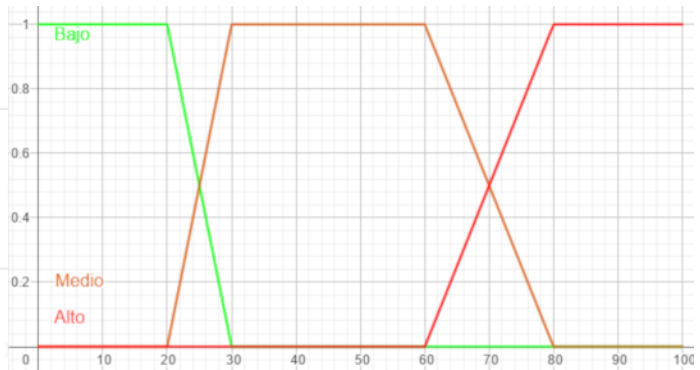


Altura

$$\text{Bajo}(x) = \begin{cases} 1 & : 0 \leq x \leq 20 \\ -0.1x + 3 & : 20 < x \leq 30 \\ 0 & : 30 < x \leq 100 \end{cases}$$

$$\text{Medio}(x) = \begin{cases} 0 & : 0 \leq x \leq 20 \\ 0.1x - 2 & : 20 < x \leq 30 \\ 1 & : 30 < x \leq 60 \\ -0.05x + 4 & : 60 < x \leq 80 \\ 0 & : 80 < x \leq 100 \end{cases}$$

$$\text{Alto}(x) = \begin{cases} 0 & : 0 \leq x \leq 60 \\ 0.05x - 3 & : 60 < x \leq 80 \\ 1 & : 80 < x \leq 100 \end{cases}$$

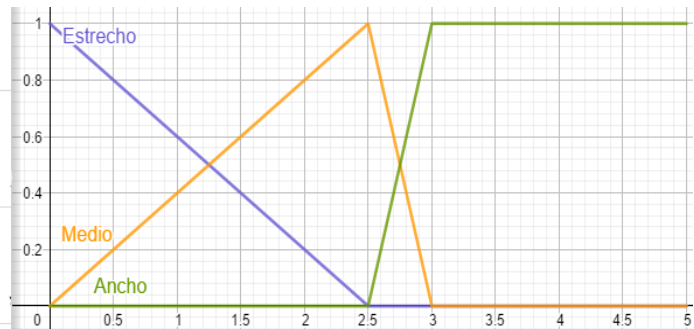


Tronco

$$\text{Estrecho}(x) = \begin{cases} -0.4x + 1 & : 0 \leq x \leq 2.5 \\ 0 & : 2.5 < x \leq 5 \end{cases}$$

$$\text{Medio}(x) = \begin{cases} 0.4x & : 0 \leq x \leq 2.5 \\ -2x + 6 & : 2.5 < x \leq 3 \\ 0 & : 3 < x \leq 5 \end{cases}$$

$$\text{Ancho}(x) = \begin{cases} 0 & : 0 \leq x \leq 2.5 \\ 2x - 5 & : 2.5 < x \leq 3 \\ 1 & : 3 < x \leq 5 \end{cases}$$



OutHoja

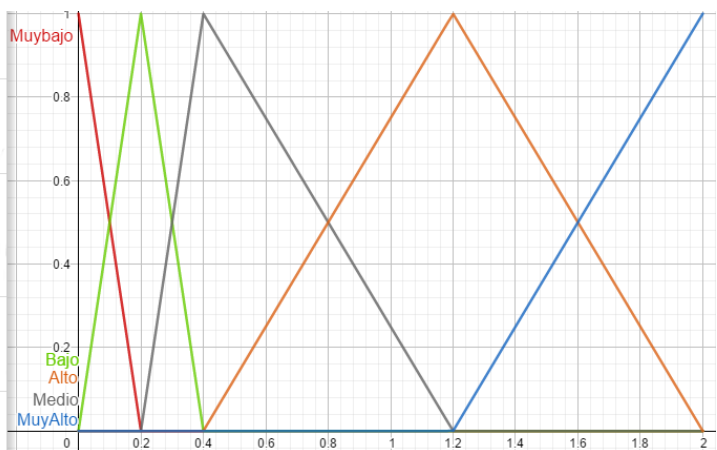
$$\text{Muybajo}(x) = \begin{cases} -5x + 1 & : 0 \leq x \leq 0.2 \\ 0 & : 0.2 < x \leq 2 \end{cases}$$

$$\text{Bajo}(x) = \begin{cases} 5x & : 0 \leq x \leq 0.2 \\ -5x + 2 & : 0.2 < x \leq 0.4 \\ 0 & : 0.4 < x \leq 2 \end{cases}$$

$$\text{Medio}(x) = \begin{cases} 0 & : 0 \leq x \leq 0.2 \\ 5x - 1 & : 0.2 < x \leq 0.4 \\ -1.25x + 1.5 & : 0.4 < x \leq 1.2 \\ 0 & : 1.2 < x \leq 2 \end{cases}$$

$$\text{Alto}(x) = \begin{cases} 0 & : 0 \leq x \leq 0.4 \\ 1.25x - 0.5 & : 0.4 < x \leq 1.2 \\ -1.25x + 2.5 & : 1.2 < x \leq 2 \end{cases}$$

$$\text{MuyAlto}(x) = \begin{cases} 0 & : 0 \leq x \leq 1.2 \\ 1.25x - 1.5 & : 1.2 < x \leq 2 \end{cases}$$



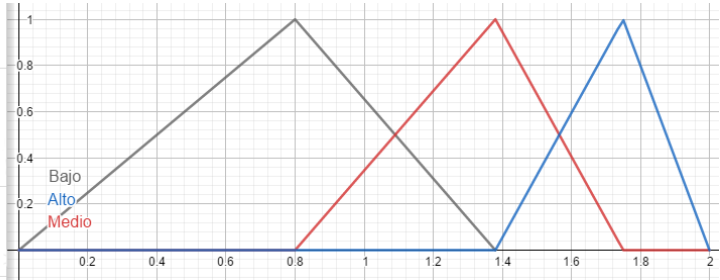


OutPlanta

$$\text{Bajo}(x) = \begin{cases} 1.25x & : 0 \leq x \leq 0.8 \\ -1.724x + 2.379 & : 0.8 < x \leq 1.38 \end{cases}$$

$$\text{Medio}(x) = \begin{cases} 0 & : 0 \leq x \leq 0.8 \\ 1.724x - 1.379 & : 0.8 < x \leq 1.38 \\ -2.702x + 4.729 & : 1.38 < x \leq 1.75 \\ 0 & : 1.75 < x \leq 2 \end{cases}$$

$$\text{Alto}(x) = \begin{cases} 0 & : 0 \leq x \leq 1.38 \\ 2.702x - 3.729 & : 1.38 < x \leq 1.75 \\ -4x + 8 & : 1.75 < x \leq 2 \end{cases}$$



Out

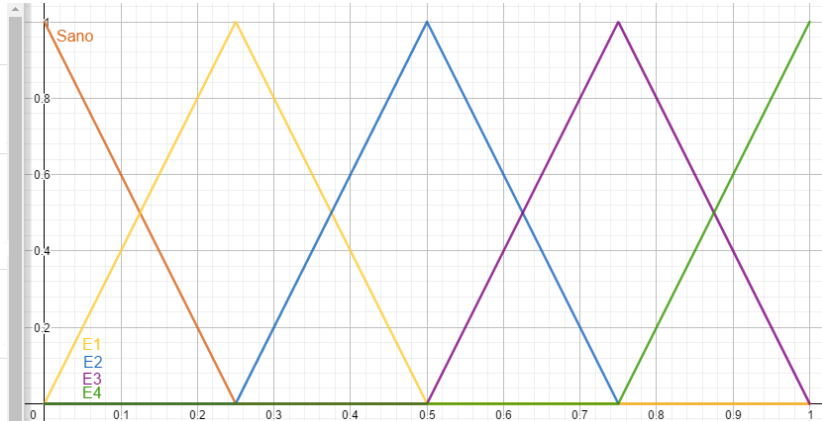
$$\text{Sano}(x) = \begin{cases} -4x + 1 & : 0 \leq x \leq 0.25 \\ 0 & : 0.25 < x \leq 1 \end{cases}$$

$$\text{E1}(x) = \begin{cases} 4x & : 0 \leq x \leq 0.25 \\ -4x + 2 & : 0.25 < x \leq 0.5 \\ 0 & : 0.5 < x \leq 1 \end{cases}$$

$$\text{E2}(x) = \begin{cases} 0 & : 0 \leq x \leq 0.25 \\ 4x - 1 & : 0.25 < x \leq 0.5 \\ -4x + 3 & : 0.5 < x \leq 0.75 \\ 0 & : 0.75 < x \leq 1 \end{cases}$$

$$\text{E3}(x) = \begin{cases} 0 & : 0 \leq x \leq 0.5 \\ 4x - 2 & : 0.5 < x \leq 0.75 \\ -4x + 4 & : 0.75 < x \leq 1 \end{cases}$$

$$\text{E4}(x) = \begin{cases} 0 & : 0 \leq x \leq 0.75 \\ 4x - 3 & : 0.75 < x \leq 1 \end{cases}$$



2) Determinar la salida Out considerando el siguiente conjunto de valores iniciales:

En **primer lugar**, determinaremos las activaciones de la variable OutHoja.

El valor Hue, activa:

- El término Amarillo en 0.333
- El término Verde en 0.667

El valor Forma = 3.2 activa:

- El término Redonda en 0.6
- El término Media en 0.4



Trasladamos estas activaciones al bloque de reglas TipoHoja

Bloque TipoHoja				
Id	Hue	Operación	Forma	OutHoja
01	Rojo	AND	Redonda (0.601)	MA
02	Rojo	AND	Media (0.399)	MA
03	Rojo	AND	Alargada	M
04	Naranja	AND	Redonda (0.601)	B
05	Naranja	AND	Media (0.399)	M
06	Naranja	AND	Alargada	M
07	Amarillo (0.333)	AND	Redonda (0.601)	M (0.333)
08	Amarillo (0.333)	AND	Media (0.399)	B (0.333)
09	Amarillo (0.333)	AND	Alargada	B
10	Verde (0.667)	AND	Redonda (0.601)	MB (0.601)
11	Verde (0.667)	AND	Media (0.399)	MB (0.399)
12	Verde (0.667)	AND	Alargada	MB
13	Cian	AND	Redonda (0.601)	M
14	Cian	AND	Media (0.399)	M
15	Cian	AND	Alargada	A
16	Azul	AND	Redonda (0.601)	A
17	Azul	AND	Media (0.399)	A
18	Azul	AND	Alargada	MA
19	Púrpura	AND	Redonda (0.601)	A
20	Púrpura	AND	Media (0.399)	MA
21	Púrpura	AND	Alargada	MA

La última columna muestra entre paréntesis las activaciones de las reglas. Se activan solamente las reglas que tienen activos los dos antecedentes a la vez (estamos considerando reglas con un conector AND).

Las reglas que se activan son las reglas 07, 08, 10 y 11.

El consecuente obtenido se obtiene de aplicar la t-norma min.

Una vez tenemos todos los consecuentes, aplicamos la t-conorma max para obtener los términos que se activan y el nivel resultante.

En este caso tenemos:

- El término MB con un nivel 0.601
- El término B con un nivel 0.333
- El término M con un nivel 0.333



En **segundo lugar**, determinaremos las activaciones de la variable OutPlanta.

El valor Altura = 65 activa:

- El término Medio en 0.75
- El término Alto en 0.25

El valor Tronco = 1.6 activa:

- El término Estrecho en 0.36
- El término Medio en 0.64

Trasladamos estas activaciones al bloque de reglas TipoPlanta

Bloque TipoPlanta				
Id	Altura	Operación	Tronco	OutPlanta
01	B	AND	Estrecho (0.36)	B
02	B	AND	Medio (0.64)	B
03	B	AND	Ancho	B
04	M (0.75)	AND	Estrecho (0.36)	B (0.36)
05	M (0.75)	AND	Medio (0.64)	M (0.64)
06	M (0.75)	AND	Ancho	M
07	A (0.25)	AND	Estrecho (0.36)	B (0.25)
08	A (0.25)	AND	Medio (0.64)	M (0.25)
09	A (0.25)	AND	Ancho	A

La última columna muestra entre paréntesis las activaciones de las reglas. Se activan solamente las reglas que tienen activos los dos antecedentes a la vez (estamos considerando reglas con un conector AND).

Las reglas que se activan son las reglas 04, 05, 07 y 08.

El consecuente obtenido se obtiene de aplicar la t-norma min.

Una vez tenemos todos los consecuentes, aplicamos la t-conorma max para obtener los términos que se activan y el nivel resultante.

En este caso tenemos:

- El término B con un nivel 0.36
- El término M con un nivel de 0.64



El **tercer paso** consiste en trasladar los valores obtenidos con anterioridad al bloque de reglas Decisión para calcular la salida del sistema:

Bloque Decisión				
Id	OutHoja	Operación	OutPlanta	Out
01	B (0.333)	OR	B (0.36)	S (0.36)
02	B (0.333)	OR	M (0.64)	S (0.64)
03	B (0.333)	OR	A	E1 (0.333)
04	M (0.333)	AND	B (0.36)	E1 (0.333)
05	M (0.333)	AND	M (0.64)	E2 (0.333)
06	M (0.333)	AND	A	E2
07	A	AND	B (0.36)	E2
08	A	AND	M (0.25)	E3
09	A	AND	A	E4
10	MA	AND	B (0.36)	E2
11	MA	AND	M (0.25)	E4
12	MA	AND	A	E4
13	MB (0.601)	OR	B (0.36)	S (0.601)
14	MB (0.601)	OR	M (0.64)	S (0.64)
15	MB (0.601)	OR	A	S (0.601)

En el caso de las reglas 01, 02, 03, 13, 14 y 15 aplicamos la t-conorma para obtener los consecuentes porque el conector es un OR.

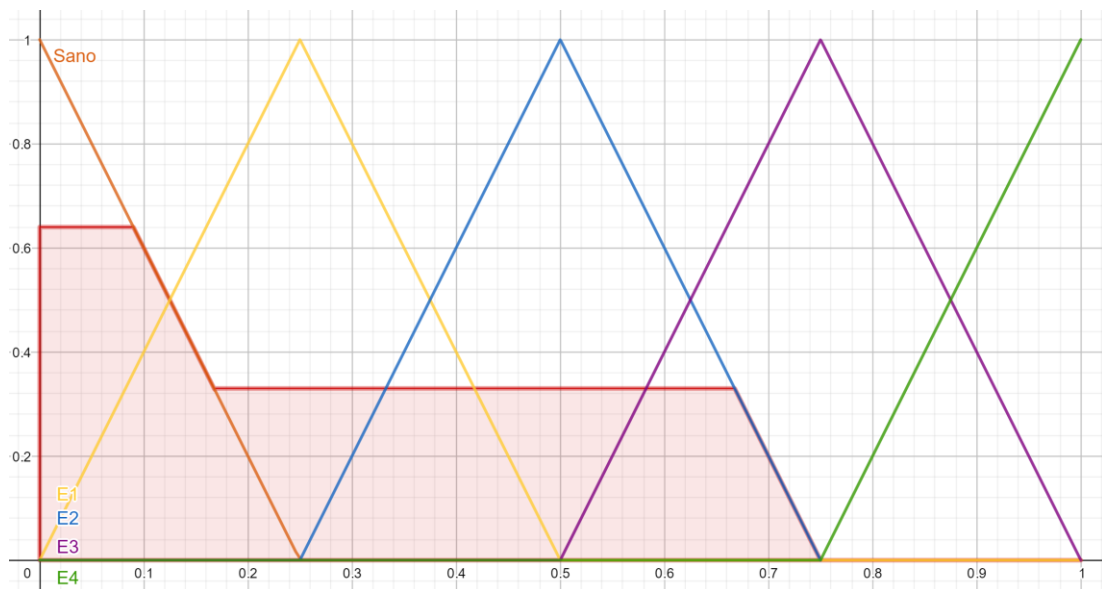
En el caso de las reglas 04 y 05 realizamos el mismo proceso que anteriormente hemos realizado.

Cuando tenemos todos los consecuentes, aplicamos la t-conorma para obtener los niveles finales:

- $S = 0.64$
- $E1 = 0.333$
- $E2 = 0.333$
- $E3 = 0$
- $E4 = 0$



La representación final de Out así como el valor nítido son los siguientes:



A continuación, la función de pertenencia:

$$\text{Out}(x) = \begin{cases} 0.64 & : 0 \leq x \leq 0.09 \\ -4x + 1 & : 0.09 < x \leq 0.168 \\ 0.33 & : 0.168 < x \leq 0.667 \\ -4x + 3 & : 0.667 < x \leq 0.75 \\ 0 & : 0.75 < x \leq 1 \end{cases}$$

Con un valor nítido de 0.309, en el fichero Python adjunto podéis ver el código usado para su cálculo que es una adaptación del que tenéis en la página 43 de los apuntes.